

Teo Camino Minimo Poincare

Teorema 1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces $\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$ define el único camino (salvo reparametrización) entre z_1 y z_2 de longitud hiperbólica mínima. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.

Demostración: Por la prop-aut-disco-unidad-traslada-z1-0-z2-01/??, $f = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$ con $\gamma = |\tau_{z_1}(z_2)| / \tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{T}$ es un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$.

Entonces, como ℓ es invariante conforme (lem-invariancia-conforme-longitud-hiperbolica/??), el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ dado por el lem-camino-minimo-poincare-0-r/??.

Por tanto, como por la prop-aut-disco-unidad-inversa/?? $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma}w)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) &= f^{-1} \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t) \right) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma}t|\tau_{z_1}(z_2)|) = \tau_{z_1} \left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} t |\tau_{z_1}(z_2)| \right) \\ &= \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)t}{1 - \bar{z}_1 \tau_{z_1}(z_2)t}. \end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, aplicamos el lem-invariancia-conforme-longitud-hiperbolica y el lem-camino-minimo-poincare-0-r/??:

$$\ell(\Gamma) = \ell(f \circ \Gamma) = \ell \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|} \right) = \wp(0, |\tau_{z_1}(z_2)|) = \wp(z_1, z_2). \quad \blacksquare$$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.